Probleme examen analiză AA

Problema cu volume

Să se determine volumul corpului mărginit de suprafețele de ecuații $z = \sqrt{10 - x^2 - y^2}$ și $2z = \sqrt{x^2 + y^2}$. Reprezentare grafică.

→ sferă

↳ con

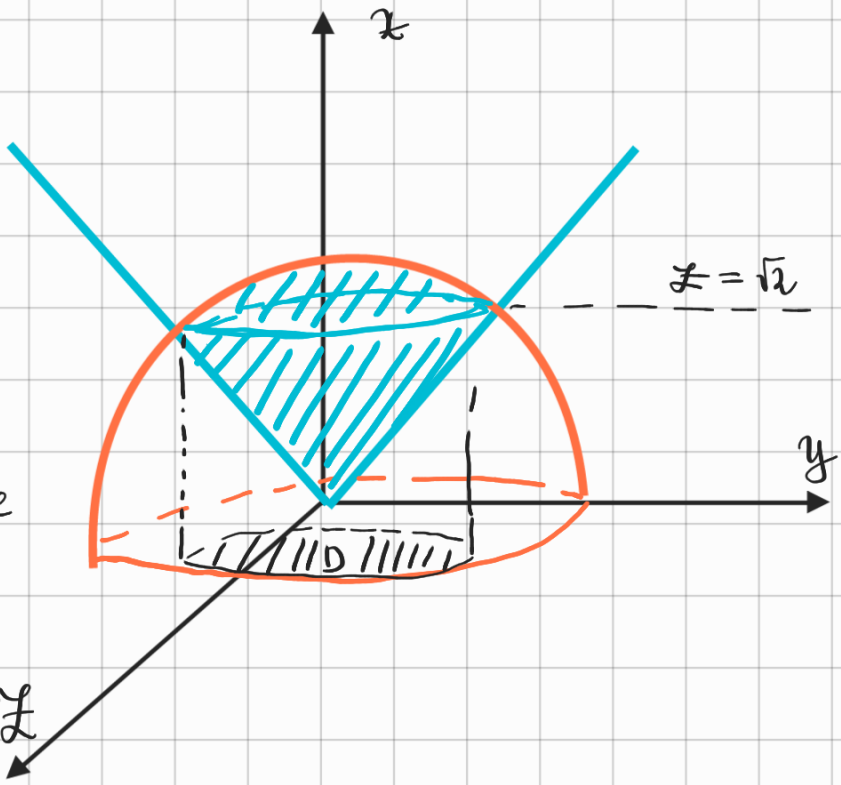
$$\sqrt{10 - x^2 - y^2} = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2} \Rightarrow$$

$$10 - x^2 - y^2 = \frac{x^2+y^2}{4} \Rightarrow$$

$$40 - 4x^2 - 4y^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow$$

$$5(x^2+y^2) = 40 \Rightarrow$$

$$x^2 + y^2 = 8$$



⇒ Curba de intersecție dintre con și sferă este cercul de ecuație:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 8 \\ z = \sqrt{2} \end{cases}$$

Proiecția pe planul xOy a lui Ω este:

$$\Delta = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \le 8\} \Rightarrow$$

$$vol(\Omega) = \iiint_{\Omega} dx\,dy\,dz = \iint_{\Delta} dx\,dy \int_{\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}}^{\sqrt{10-x^2-y^2}} dz =$$

$$\iint_{\Delta} \left(\sqrt{10 - x^2 - y^2} - \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2} \right) dx\,dy.$$

Parametrizare Δ

$$\begin{cases} x = \rho \cos t & \rho \in [0, 2\sqrt{2}] \\ y = \rho \sin t & t \in [0, 2\pi] \end{cases}$$

Jacobian ρ

$$\Rightarrow vol(\Omega) = \int_0^{2\pi} dt \int_0^{2\sqrt{2}} \left(\sqrt{10 - \rho^2} - \frac{\sqrt{\rho^2}}{2} \right) \cdot \rho \, d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} dt \int_0^{2\sqrt{2}} \left(\rho\sqrt{10-\rho^2} - \frac{\rho^2}{2} \right) d\rho = \int_0^{2\pi} \left(\frac{(10-\rho^2)^{3/2}}{-2} \cdot \frac{1}{3} - \frac{\rho^3}{6} \right) \Big|_0^{2\sqrt{2}} dt =$$

$$= 2\pi \left(-\frac{2\sqrt{2}}{3} - \frac{16\sqrt{2}}{6} + \frac{10\sqrt{10}}{3} \right) = 2\pi \left(\frac{-2\sqrt{2}}{3} - \frac{8\sqrt{2}}{3} + \frac{10\sqrt{10}}{3} \right)$$

$$= 2\pi \cdot \frac{10\sqrt{10} - 10\sqrt{2}}{3} = 20\pi \cdot \frac{\sqrt{10} - \sqrt{2}}{3}$$